

密 级：内部·教学用

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

AI 反向澄清记录

（课程模拟项目交付件）

编制单位：020202 项目组

编 制：任俊强（需求与合规负责人）

审 核：严宇（技术负责人）

批 准：李晓雷（教师模拟甲方代表）

编制日期：2026 年 9 月 14 日

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V0.1	2026-09-13	全文	形成 12 条 AI 反向澄清与既有裁决映射。	任俊强
V1.0	2026-09-14	全文	按唯一 Pair 重构正式交付承载结构与版式，裁决口径不变。	任俊强
V1.1	2026-09-16	第 2、5 章	G2-R05 明确 G1 继承索引并新增 10 条 G2-RCLR 双镜像追踪。	何思源

注：本记录引用的裁决均为已归档的课程模拟书面澄清；AI 不重新解释或代替甲方裁决。

1 使用方法

AI 反向澄清用于识别“写成需求后仍可能导致范围、责任、接口或验收误解”的问题。每一条记录均包含问题、影响、既有人工裁决、双镜像落点及尚待验证的证据。本轮不新增、删除或改变功能、★属性、数字、责任或验收强度；若出现超出既有裁决的新问题，必须进入 Issue/Change 流程，不得静默填补。

表 4-1 自检结果

统计项	结果
反向澄清记录	12 条（G2-CLR-001—012）
有既有模拟甲方裁决	12 条
需本轮新建事实/数字	0 条
未决的现场/接口/性能验证	保留为各条“验证与证据”项，不写成已通过



AI 只负责提出歧义，不代替甲方裁决；新问题必须进入 Issue/Change 流程。

图 1-1 AI 反向澄清裁决闭环

2 G1 上游继承载决索引（G2-CLR-001—012）

G2-CLR-001 | 视频录像、回放与保存责任

AI 反向问题：历史录像回放是强制能力时，本项目是否要新建录像平台并承诺保存时长？

影响：若把既有录像存储纳入本项目，将错误扩大采购、部署、容量和验收责任；若弱化回放，则会遗漏强制功能。

既有人工裁决：历史录像回放为强制要求；录像产生、存储和不少于 30 天保存由既有视频系统负责；本项目负责接口接入、实时调阅、历史回放和验证，不新建录像

存储。

裁决来源：DEC-001；F-106；KN-010、KN-060。

双镜像落点：SRS G2-FR-006、G2-FR-029；spec AC-G2-FR-006-01—03、AC-G2-FR-029-01。

验证与证据：M2 前完成视频连通；在既有录像和授权账号条件下实测回放与首帧保存条件以既有系统证据确认。

结论：已裁决；不改变需求范围，现场能力仍待验证。

G2-CLR-002 | 定位源精度与刷新责任

AI 反向问题：≤2 秒刷新和亚米级精度是否意味着乙方需要建设定位基站并保证源精度？

影响：错误归责会造成范围外硬件承诺；未声明源精度边界会导致验收对象不清。

既有人工裁决：甲方提供定位基础设施、源数据和验收所需亚米级能力；乙方负责接口、人员关联、坐标/楼层映射、展示和不超过 2 秒刷新，且不得降低源精度。

裁决来源：DEC-002；F-105；KN-008、KN-009。

双镜像落点：SRS G2-FR-005；spec AC-G2-FR-005-01—03。

验证与证据：在甲方验收环境比较源/展示时间戳与精度；对过期或不可用位置标识新鲜度并禁止自动邻近调派结论。

结论：已裁决；定位基础设施不纳入本项目，链路性能待现场验证。

G2-CLR-003 | 疏散门禁联动的授权与降级

AI 反向问题：系统接到疏散事件后，能否自动绕过既有门禁联锁直接开门？

影响：自动越权或绕过安全联锁会引入安全风险；不定义失败路径则无法验证降级行为。

既有人工裁决：门禁联动提升为“应支持”；授权人员确认后下发开启指令，服从既有门禁安全联锁，失败时告警并人工降级。

裁决来源：DEC-003；F-138。

双镜像落点：SRS G2-FR-029；spec AC-G2-FR-029-02—03。

验证与证据：用授权、拒绝、超时和联锁失败场景检查指令、回执、告警和人工处置记录；不以未联调结果宣称联动成功。

结论：已裁决；仅受权联动，不绕过既有安全机制。

G2-CLR-004 | 统一消息通道与指标口径

AI 反向问题：≥20 路并发、≥99% 到达率是否要求乙方自建短信/消息平台，且能否以模拟回执替代验收？

影响：自建会重复甲方既有能力；使用非验收通道会使指标证据无效。

既有人工裁决：甲方提供统一消息通道、短信账号/签名/配额；乙方负责调用、并发、重试、回执与留痕；在正常验收通道内验证≥20 路、≥99%。

裁决来源：DEC-004；F-122、F-129；KN-006、KN-007。

双镜像落点：SRS G2-FR-020、G2-FR-022；spec AC-G2-FR-020-02—03、AC-G2-FR-022-03。

验证与证据：M2 前连通；以通道请求、回执、重试和并发统计记录验证，失败进入告警或人工处置。

结论：已裁决；消息通道本体不纳入建设，指标尚待实测。

G2-CLR-005 | 统一中台的建设边界

AI 反向问题：为保证本系统可独立运行，是否可以自行实现身份、组织、权限、消息、工作流、文件和门户？

影响：重复建设会偏离既有中台复用边界，并造成权限与审计口径不一致。

既有人工裁决：统一中台提供身份、组织、权限、消息、工作流、文件存储、门户和数据汇聚；乙方只做应急业务适配，不重复建设通用平台能力。

裁决来源：DEC-005；F-137。

双镜像落点：SRS G2-FR-028；spec AC-G2-FR-028-01—03。

验证与证据：以中台账号、组织与权限联调，以及消息/ workflow/文件调用审计验证；中台异常应记录降级或人工处置。

结论：已裁决：不创建通用平台替代品，接口能力待联调。

G2-CLR-006 | 地图与三维服务责任

AI 反向问题：一张图和空间点位能力是否包含重新测绘、购买底图或三维建模？

影响：错误扩大交付范围，并会混淆地图源、坐标系与业务叠加的验收责任。

既有人工裁决：甲方提供二维、楼层及验收所需三维地图/服务和合法使用权；乙方负责加载、叠加和点位能力，不负责重新测绘或三维建模。

裁决来源：DEC-006；F-009、F-107、F-120。

双镜像落点：SRS G2-FR-005、007、018、026；spec AC-G2-FR-007-01—03、AC-G2-FR-018-01—03、AC-G2-FR-026-01。

验证与证据：在甲方地图服务上验证加载、坐标/楼层映射、站点与点位叠加；格式或坐标系差异进入接口问题处理。

结论：已裁决：地图服务提供与业务叠加责任清楚，现场适配待验证。

G2-CLR-007 | 移动端形态与发布责任

AI 反向问题：移动功能是否需要额外交付 Android/iOS 原生 APP，并由乙方上架发布？

影响：会扩大交付物、测试矩阵和发布责任，且与既有宿主 APP 边界冲突。

既有人工裁决：移动端采用 H5 嵌入现有智慧管理 APP；乙方交付 H5 包，不求另做原生 APP；甲方负责宿主 APP 和发布。

裁决来源：DEC-007；F-008。

双镜像落点：SRS G2-FR-021—025；spec AC-G2-FR-021-01—03、AC-G2-FR-022-01—03、AC-G2-FR-023-01—03、AC-G2-FR-024-01—03、AC-G2-FR-025-01—03。

验证与证据：由甲方确认宿主、签名、发布和终端矩阵；乙方验证 H5 认证、相机/扫码、任务和上传能力。

结论：已裁决：不交付独立原生 APP，H5 宿主集成待验证。

G2-CLR-008 | 部署基础资源与最低配置

AI 反向问题：应用交付是否包含采购服务器、网络、证书、备份介质和后备电源？

影响：若把基础资源误列为乙方交付，会改变成本、责任和部署验收边界。

既有人工裁决：服务器、网络、域名证书、备份介质和后备电源由甲方提供；乙方提交最低配置和部署方案。

裁决来源：DEC-008；F-006、F-207；KN-005。

双镜像落点：SRS 第 7 章部署交付约束；spec 第 1.1 通用约束及各项目标环境验收前置。

验证与证据：以甲方提供的环境、部署手册、容器制品和干净环境独立部署记录验证；建议配置不得写为甲方既定采购指标。

结论：已裁决：基础资源非本项目采购范围，部署结果待验证。

G2-CLR-009 | 基础业务数据责任

AI 反向问题：乙方是否对基础数据的业务真实性和最终业务正确性承担单方责任？

影响：不区分业务确认与技术处理，会导致数据导入争议及验收责任失真。

既有人工裁决：基础业务源数据由甲方提供并确认业务正确性；乙方负责模板、清洗映射、导入和技术校验；最终成果双方确认。

裁决来源：DEC-009；F-301。

双镜像落点：SRS 数据需求；spec G2-FR-007—009、025 的数据前置和异常场景。

验证与证据：保存模板、映射、导入校验、异常清单和双方确认记录；不得把待确认源数据作为系统已正确数据。

结论：已裁决：数据责任分工明确，数据质量仍待导入验证。

G2-CLR-010 | 既有系统接口与 M2 连通门禁

AI 反向问题：接口字段、账号和联调环境未提供时，能否以内部 mock 结果宣布视频和消息已完成？

影响：会将模拟替代真实连通性，破坏 M2 准出和后续验收依据。

既有人工裁决：甲方负责提供/协调各既有系统接口资料、账号、环境和窗口；乙方逐接口适配验证；视频和消息通道 M2 前完成连通性验证。

裁决来源：DEC-010；F-005、F-208、F-300。

双镜像落点：SRS 接口需求及验收追踪；spec G2-FR-006、020、022、027—029 和各 AC 的前置/验证条目。

验证与证据：M2 前提交接口清单、联调记录、请求/响应或回执、失败处置和连通结论；mock 仅可作开发辅助，不替代连通验证。

结论：已裁决；接口资料与窗口为甲方前置，逐接口验证为乙方责任。

G2-CLR-011 | 应用安全与等保责任

AI 反向问题：应用侧等保要求是否可因甲方负责定级/备案而不做漏洞扫描、SCA、渗透测试或高危清零？

影响：会弱化应用交付安全门禁并造成高危漏洞处置责任缺失。

既有人工裁决：按不低于等保二级中与应用软件直接相关的条款建设；甲方负责最终定级/备案和基础环境，乙方负责应用侧安全及 SCA/漏洞扫描/渗透测试，高危清零；正式第三方等保测评不默认属于乙方范围。

裁决来源：DEC-011；F-205；KN-042、KN-043。

双镜像落点：SRS 非功能安全章节；spec 第 1.1 通用验收约束和第 4 章变更/验证规则。

验证与证据：提交应用侧扫描、SCA、渗透复测和高危清零证据；不把甲方定级/备案职责移给乙方，也不把安全测试结果预先写成通过。

结论：已裁决；应用安全责任明确，证据待形成。

G2-CLR-012 | 项目匿名名称与主体称谓

AI 反向问题：第二关文档是否可以沿用其他案例项目名称、真实单位名称或自定义招标主体？

影响：项目身份漂移会污染 SRS、spec、RTM 和后续评审材料，降低追踪完整性。

既有人工裁决：正式匿名名称统一使用“某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统”，招标人为“某自然博物馆”。

裁决来源：DEC-012；F-001。

双镜像落点：SRS 封面/引言；spec 文件头；本记录文件头。

验证与证据：通过全文称谓检索和交付前一致性检查确认；发现旧称谓时按文档修订流程更正。

结论：已裁决；仅统一项目称谓，不改变功能、范围或验收。

3 对后续任务的输入

- 1. **G2-06 RTM**：将每条 G2-CLR 作为“裁决/边界”证据列，与受影响 G2-FR、AC 和后续测试证据建立关联；不把“待验证”记为测试通过。
- 2. **G2-07 M2 评审**：检查视频、消息连通性是否已有真实证据；其余接口、环境、性能、安全和部署事项按各自验证前置列出，不以本记录代替联调或验收。
- 3. **变更门禁**：任何与本记录裁决相反的新事实、接口限制、范围或数字，必须先登记 Issue 并获得授权，随后同步 SRS、spec、RTM 与本记录。

4 自检

- 12 条记录均有唯一编号、AI 反向问题、影响、既有人工裁决、来源、SRS/spec 落点、验证方式和结论。
- 12 项裁决均为既有 DEC-001—DEC-012 的转录和追踪，没有由 AI 新增甲方决定。

- 文本未新增功能、★属性、数字、SLA 或范围外承诺；尚未形成的能力均明确为待验证。
- 待 B 复核裁决映射、技术边界与后续验证可执行性；通过后才可将 G2-05 标记为 DONE。

5 G2 规格化阶段人工业务裁决（G2-RCLR-001—010）

本节同步 G2-R02 已记录的 10 条课程项目人工业务裁决。G2-CLR-001—012 仅保留为第 2 节所列 G1 上游继承索引；以下裁决不改变 39 条 FR、34 条★FR、冻结数字、责任边界或验收强度，也不表示接口、性能、部署或现场验收已通过。

表 5-1 G2-RCLR 裁决与双镜像追踪

编号	人工裁决与受影响 SRS/FR	spec AC 与 RTM 追踪
G2-RCLR-001	可靠外部告警 ID 幂等；无可靠 ID 不自动合并。 SRS: G2-FR-014、027。	AC-G2-FR-014-01—03、027-01—03；RTM: FR-014、027。
G2-RCLR-002	核实超时仅升级提醒，不自动认定有效或启动预案。 SRS: G2-FR-014。	AC-G2-FR-014-01—03；RTM: FR-014。
G2-RCLR-003	重指派保留历史，默认不改截止时间；改期须显式审计。 SRS: G2-FR-015、022。	AC-G2-FR-015-01—03、022-01—03；RTM: FR-015、022。
G2-RCLR-004	保存多时间；时间线优先业务时间，迟到数据不覆盖历史。 SRS: G2-FR-004、013、014。	AC-G2-FR-004-01—03、013-01—03、014-01—03；RTM: FR-004、013、014。
G2-RCLR-005	二维码绑定任务/点位/时段；过期无效、重复扫码幂等。 SRS: G2-FR-017—020、024。	AC-G2-FR-017-01—03、018-01—03、019-01—03、020-01—03、024-01—03；RTM: FR-017—020、024。
G2-RCLR-006	盘点以发布/开始快照比对；期间出入库独立记录并复核。 SRS: G2-FR-009、025。	AC-G2-FR-009-01—03、025-01—03；RTM: FR-009、025。
G2-RCLR-007	取消/逾期/未完成不计完成；补演关联原计划且保留异常。 SRS: G2-FR-010—012、023。	AC-G2-FR-010-01—03、011-01—03、012-01—03、023-01—03；RTM: FR-010—012、023。
G2-RCLR-008	迟到/重复回执幂等；保留超时、重试、降级与人工历史。 SRS: G2-FR-020、022。	AC-G2-FR-020-01—03、022-01—03；RTM: FR-020、022。
G2-RCLR-009	位置过期仅显示最后有效位置，禁止自动调派。 SRS: G2-FR-005。	AC-G2-FR-005-01—03；RTM: FR-005。
G2-RCLR-010	附件逻辑删除、审计保留，归档引用受保护。 SRS: G2-FR-013、016、021、022。	AC-G2-FR-013-01—03、016-01—03、021-01—03、022-01—03；RTM: FR-013、016、021、022。